

PROGRAMACIÓN DE CLASES
SEMESTRE 2024- 2

Física Moderna

Código DF0123

Semana	Fecha	Temática - Actividad
1	16 de julio	Introducción al curso Luz éter y electromagnetismo, Experimento de Michelson-Morley.
2	23 de julio	Fundamentos de la relatividad especial. Postulados de la relatividad especial, Cinemática relativista, transformaciones de Lorentz, Dinámica relativista.
3	30 de julio	Dinámica relativista, Relatividad general.
4	6 de agosto	Radiación térmica, Radiación de cuerpo negro.
5	13 de agosto	Fórmula de Planck, Ley de Rayleigh – Jeans.
6	20 de agosto	Efecto fotoeléctrico, rayos X, efecto Compton.
7	27 de agosto	Naturaleza atómica de la materia, Experimento de Thompson, Experimento de Millikan.
8	3 de septiembre	Modelo nuclear de Ruthenford, El átomo de Bohr Series espectrales. Principio de correspondencia.
9	10 de septiembre	Ondas de materia. Cuantización del átomo. Experimento de Davisson – Germer.
10	17 de septiembre	PARCIAL 1
11	24 de septiembre	Principio de incertidumbre. Dualidad onda-partícula.
12	1 de octubre	Mecánica cuántica ondulatoria. Función de onda. Partícula en una caja. El oscilador cuántico. Valores esperados.
X	8 de octubre	Semana de Receso
13	15 de octubre	Tunelamiento. Partícula en una caja tridimensional.
14	22 de octubre	Fuerzas centrales y momento angular. El átomo de hidrógeno.
15	29 de octubre	El átomo de hidrógeno. Función de onda para átomos hidrogenoides.
16	5 de noviembre	Magnetismo orbital y efecto Zeeman. Spin del electrón. Interacción espín-órbita. Principio de exclusión.
17	12 de noviembre	PARCIAL 2
18		-

Fecha límite reportar 70%: Noviembre 6

Fecha límite cancelación: Noviembre 10

Fecha límite aprobación cancelaciones: Noviembre 13

PROFESOR: Carlos Alejandro Trujillo Anaya